

Кафедра комп'ютерних  
систем і мереж

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2  
з дисципліни АРХІТЕКТУРА І СТРУКТУРА ДАНИХ

Тема:

Робота зі вказівниками, рядками та файлами

Виконала:

ст. гр. КІ-25-1

Лаврів А.

Перевірив:

Гарасимів Т.Г.

**Мета роботи:** Ознайомитися з використанням вказівників у мові C++, навчитися працювати з динамічною пам'яттю, рядками символів та файлами. Освоїти адресну арифметику та передавання параметрів у функції через вказівники.

**Завдання 1:** Сума мінімального і максимального елементів масиву

Було створено програму, яка:

- зчитує розмір масиву;
- створює масив у динамічній пам'яті;
- заповнює його випадковими числами;
- знаходить мінімальний і максимальний елементи через окремі функції;
- обчислює їх суму.

Код програми:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio>
```

```
#include <stdlib>
```

```
#include <ctime>
```

```
double findMin(double* arr, int n) {  
    double min = *arr;  
    for (double* p = arr + 1; p < arr + n; p++) {  
        if (*p < min) {  
            min = *p;  
        }  
    }  
    return min;  
}
```

```
double findMax(double* arr, int n) {  
    double max = *arr;
```

```

    for (double* p = arr + 1; p < arr + n; p++) {
        if (*p > max) {
            max = *p;
        }
    }

    return max;
}

int main() { int n; printf("Введіть розмір масиву: "); scanf("%d", &n);

double* arr = new double[n];

srand(time(0));

for (double* p = arr; p < arr + n; p++) {
    *p = (double)rand() / RAND_MAX * 100;
}

printf("Масив:\n");
for (double* p = arr; p < arr + n; p++) {
    printf("%.2f ", *p);
}

double min = findMin(arr, n);
double max = findMax(arr, n);

printf("\nМінімум = %.2f\nМаксимум = %.2f", min, max);
printf("\nСума = %.2f\n", min + max);

delete[] arr;
return 0;

}

```

```
Введіть розмір масиву: 27
Масив:
13.87 94.71 44.73 65.63 31.00 83.43 17.30 5.44 72.64 85.03 49.06 85.77 36.26 23.83 17.20 2.21 12.63 47.91 51.51 18.62 66.17 98.39 59.80 3
5.64 44.87 71.21 3.07
Мінімум = 2.21
Максимум = 98.39
Сума = 100.60
```

Рис.1 - Результат роботи коду

## Завдання 2: Перевірка паліндрому

Було реалізовано програму, яка:

- зчитує рядок з клавіатури;
- видаляє пробіли;
- перевіряє, чи є рядок паліндромом;
- виводить результат перевірки.

Код програми:

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstring>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    char str[200];
```

```
    char clean[200];
```

```
    int k = 0;
```

```
    cout << "Введіть речення: ";
```

```
    cin.getline(str, 200);
```

```
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
```

```
        if (str[i] != ' ') {
```

```
            clean[k++] = str[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    clean[k] = '\0';
```

```

bool isPalindrome = true;

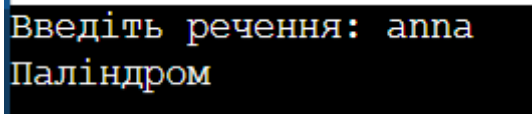
int len = strlen(clean);

for (int i = 0; i < len / 2; i++) {
    if (clean[i] != clean[len - i - 1]) {
        isPalindrome = false;
        break;
    }
}

if (isPalindrome)
    printf("Паліндром\n");
else
    printf("Не є паліндромом\n");

return 0;
}

```



```

Введіть речення: anna
Паліндром

```

Рис.2 - Результат роботи коду

Примітка: код працює тільки з англійськими літерами

Завдання 3: Виведення таблиці значень функції

Було реалізовано програму, яка:

- створює окремий заголовний файл для опису функції;
- використовує вказівник на функцію;
- виводить таблицю значень функції на заданому інтервалі;
- приймає початок і кінець інтервалу та крок обчислення;

- будує таблиці значень для двох різних функцій;
- виводить результати роботи програми на екран.

Код:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio>
#include <cmath>
#include <fstream>
```

```
using std::ifstream;
using std::ofstream;
using std::printf;
```

```
double computeY(double x, int n) {
    if (x <= 0.0) {
        double sum = 0.0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                double denom = x - i + x * j;
                if (denom != 0.0) {
                    sum += 1.0 / denom;
                }
            }
        }
        return sum;
    } else {
        // x > 0
        double product = 1.0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            product *= (1.0 / x - 1.0 / i);
        }
        return product;
    }
}
```

```
int main() {
```

```
ifstream inFile("in.txt");  
if (!inFile) {  
    printf("Помилка відкриття файлу in.txt\n");  
    return -1;  
}
```

```
int m, n;  
inFile >> m >> n;
```

```
double** a = new double*[m];  
for (int i = 0; i < m; i++) {  
    a[i] = new double[n];  
}
```

```
for (int i = 0; i < m; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        inFile >> a[i][j];  
    }  
}  
inFile.close();
```

```
printf("Перший масив (прочитаний з файлу):\n");  
for (int i = 0; i < m; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        printf("%10.4f", a[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

```
double** b = new double*[m];  
for (int i = 0; i < m; i++) {  
    b[i] = new double[n];  
}
```

```
for (int i = 0; i < m; i++) {
```

```
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        b[i][j] = computeY(a[i][j], n);  
    }  
}
```

```
ofstream outFile("out.txt");  
if (!outFile) {  
    printf("Помилка створення файлу out.txt\n");  
    return -1;  
}
```

```
printf("\nДругий масив (результат обчислення у):\n");  
outFile << m << " " << n << "\n";
```

```
for (int i = 0; i < m; i++) {  
  
    double* row = b[i];  
    for (double* p = row; p != row + n; p++) {  
        printf("%14.6f", *p);  
        outFile << *p;  
        if (p != row + n - 1) outFile << " ";  
    }  
    printf("\n");  
    outFile << "\n";  
}  
outFile.close();
```

```
printf("\nРезультат записано у файл out.txt\n");
```

```
for (int i = 0; i < m; i++) {  
    delete[] a[i];  
    delete[] b[i];  
}  
delete[] a;  
delete[] b;  
  
return 0;  
}
```



```
Перший масив (прочитаний з файлу):  
-2.0000    1.0000    3.0000   -1.0000  
 0.0000    5.0000   -3.0000    2.0000  
 4.0000   -1.0000    0.0000    6.0000  
  
Другий масив (результат обчислення у):  
-3.015512    0.000000    0.000000   -5.076190  
-7.333333    0.001600   -2.179340   -0.000000  
-0.000000   -5.076190   -7.333333    0.003858  
  
Результат записано у файл out.txt
```

Рис.3 - Демонстрація роботи коду

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принцип роботи вказівників на функції у мові C++. Було створено заголовний файл та окремий файл реалізації функцій. Реалізовано програму для виведення таблиці значень функцій із використанням механізму передачі функції через вказівник. Отримано практичні навички роботи з окремими одиницями трансляції та підключенням заголовних файлів.